Lecture Notes S05: Bảo vệ Khóa Riêng tư: SoftHSMv2, PKCS#11 & Chuyển dịch PQC

Học phần: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512) · Lớp CHAT4P
Giảng viên: Nguyễn An Khương (Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK Tp. HCM · ORCID: 0000-0002-9910-6387)
Trợ giảng: Nguyễn Hữu Hoàng Huy

---

1. Cấu trúc Đối tượng trong Chuẩn PKCS#11

Trong mô hình PKCS#11, phần cứng bảo mật quản lý các đối tượng dưới dạng cây phân cấp: * **Slot (Khe cắm):** Đại diện cho một cổng đọc vật lý hoặc logic. * **Token (Thẻ thông minh):** Thiết bị logic được khởi tạo trong slot, bảo vệ bằng mã PIN (User PIN và Security Officer PIN). * **Cryptographic Objects:** * `CKO_PRIVATE_KEY`: Khóa riêng tư, có thuộc tính `CKA_PRIVATE = TRUE` và `CKA_EXTRACTABLE = FALSE`. * `CKO_PUBLIC_KEY`: Khóa công khai, phục vụ xác minh chữ ký. * `CKO_CERTIFICATE`: Chứng chỉ X.509 lưu kèm khóa.

---

2. Kích thước Dữ liệu và Thách thức Phân mảnh TCP của Chữ ký PQC

So sánh định lượng kích thước chữ ký và khóa công khai (Bytes):

Thuật toán	Loại thuật toán	Khóa Công khai (Bytes)	Chữ ký Số (Bytes)	Tỷ lệ Dôi dư so với ECDSA P-256
ECDSA P-256	Đường cong Elip (Cổ điển)	91	72	**1.0x (Chuẩn tham chiếu)**
RSA-2048	Phân tích số nguyên (Cổ điển)	280	256	**3.6x**
ML-DSA-44	Mạng tinh thể (NIST Level 2)	1,312	2,420	**33.6x**
ML-DSA-65	Mạng tinh thể (NIST Level 3)	1,952	3,309	**46.0x**
ML-DSA-87	Mạng tinh thể (NIST Level 5)	2,592	4,627	**64.3x**

Hệ quả Kỹ thuật: Với kích thước gói tin chuẩn MTU mạng Internet là 1.500 Bytes, một chứng chỉ X.509 sử dụng ML-DSA-65 hoặc chuỗi 3 cấp chứng chỉ PQC sẽ vượt quá 8 KB, dẫn tới hiện tượng phân mảnh gói tin TCP (TCP Packet Segmentation) và làm gia tăng độ trễ kết nối.

---

3. Tài liệu Tham khảo Mở rộng

1. **OASIS PKCS #11 v3.0 Specification.**
2. **NIST FIPS 203, FIPS 204, FIPS 205 (August 2024).**
3. **Open Quantum Safe:** openquantumsafe.org